

编程作业-第六章

作业说明

本次作业共包含两道编程题目。请同学们为每一道题目编写一个py文件，第一道题请命名为**t1.py**，以此类推。另外，本次作业要求大家撰写pdf格式的作业报告，命名为**report.pdf**，内容包括题目描述中指定的图形界面运行截图与适当的文字描述。

将以上三部分放在同一目录下，打包成zip文件，命名为{你的名字}_{你的学号}.zip，**并提交至网络学堂**。

例如 张三_2025010001.zip

├── t1.py

├── t2.py

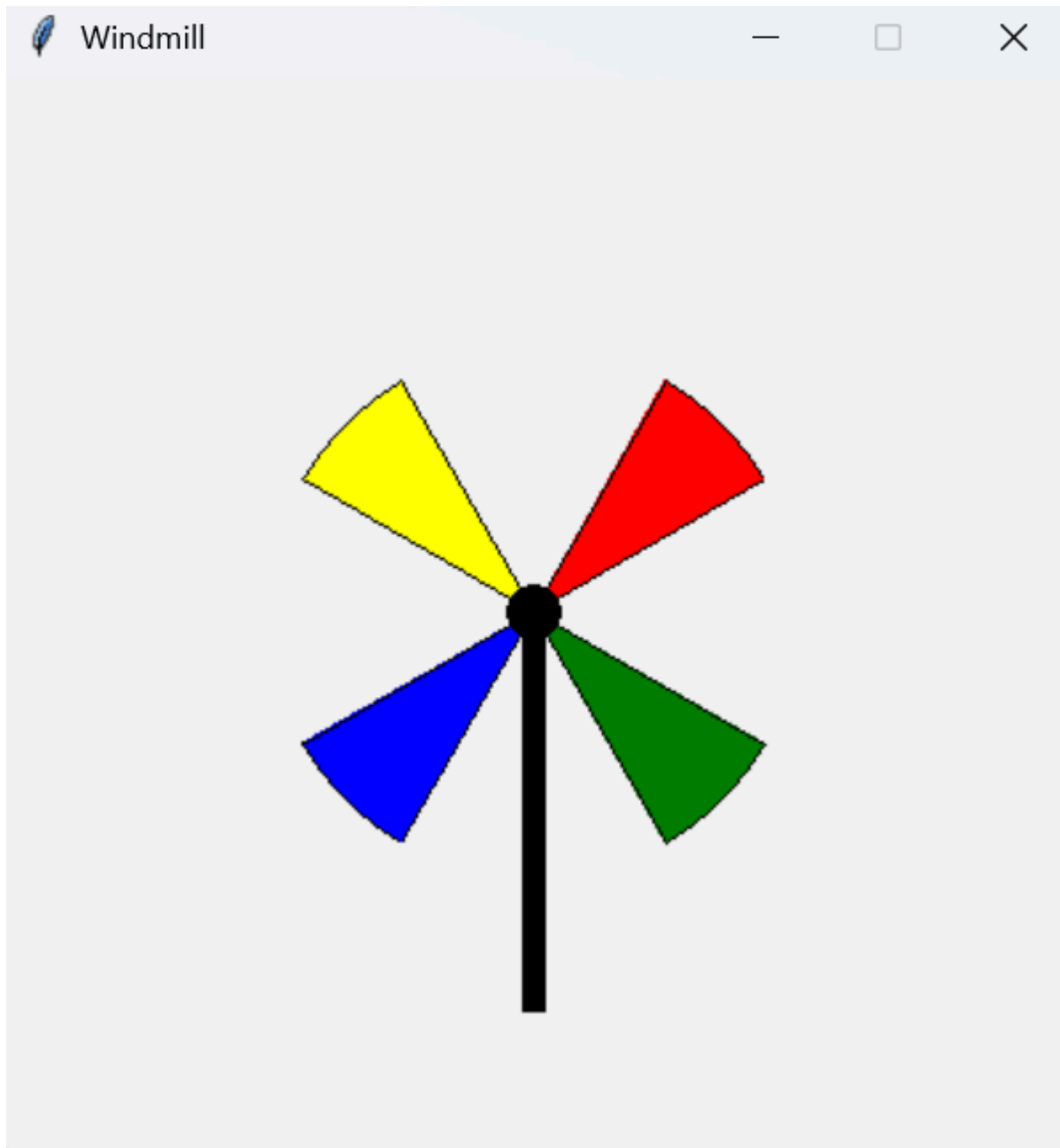
└── report.pdf

请注意：

- 编程作业为个人作业，请独立完成。如果提交的代码参考了资料或个人，请在源代码文件中通过注释来标注来源，否则视为抄袭。
- 为方便评判，请同学们按照规定格式提交作业。

题目一：小风车(30分)

绘制如下图所示的小风车。



该风车由六个部件组成。

- 四个同顶点的扇形叶片，圆心角为30度，颜色分别为红、黄、蓝、绿
- 中心部位的黑色小圆
- 细长的黑色矩形杆

对于你绘制的图片，我们不要求位置、大小和原图完全一致，意思对即可。可以直接用`blue`、`yellow`来指定颜色。在作业报告中，你需要截图展示你绘制出来的小风车。

题目二：RSA用户界面(70分)

请大家按照要求实现一个简易的图形界面交互程序。大家不用理解RSA的数学原理与工作模式，我们会给大家提供RSA的密钥生成、加密、解密的全部逻辑。如下所示：大家在命令行中输入`pip install cryptography`后，即可运行下列代码。

```
from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import rsa, padding
import base64
```

```
# 生成密钥，我们只关注密钥中的三个整数n、e、d。

# 函数参数public_exponent即为e的值，在本次作业中固定为65537。key_size是密钥的bit长度，
# 要求不小于1024。
private_key = rsa.generate_private_key(public_exponent=65537, key_size=1024)
public_key = private_key.public_key()

# 获取n、e
pub_numbers = public_key.public_numbers()
n = pub_numbers.n    # n
e = pub_numbers.e    # e

# 获取d
priv_numbers = private_key.private_numbers()
d = priv_numbers.d   # d

# 加密逻辑
PKCS1v15

plaintext_input = "test" # 待加密的明文字符串，你可以随意更改，但长度不超过50个字符

# 加密函数，传入参数是明文字符串，输出为byte形式的加密后的密文
ciphertext = public_key.encrypt(
    plaintext_input.encode(),
    padding.PKCS1v15()
)

# 格式转换为字符串
b64_cipher = base64.b64encode(ciphertext).decode() # 加密后的密文字符串

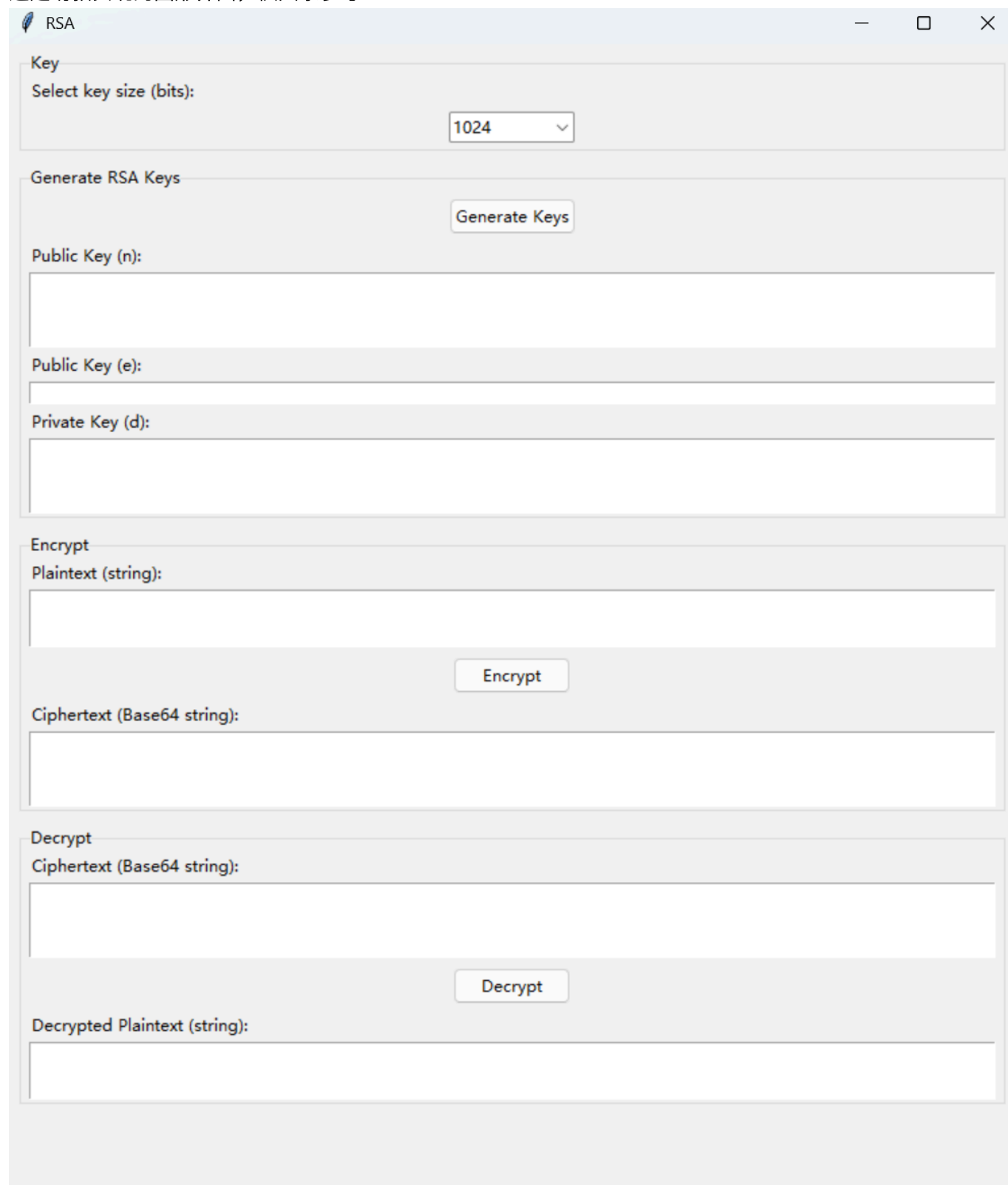
# 解密逻辑

# 解密函数，传入参数是密文字符串，输出为解密得到的明文字符串
plaintext_output = private_key.decrypt(
    base64.b64decode(b64_cipher),
    padding.PKCS1v15()
).decode()
```

本题要求大家基于上述代码，利用GUI实现一个简易的用户界面。功能包括：

- 选择密钥的bit_len，即上述代码中的key_size参数，让用户能够在1024、2048、4096这三个数中选择。
- 点击按钮生成密钥，并展示整数n、d、e。其中e，即上述代码中的public_exponent参数，固定为65537。生成成功后弹出提示信息。
- 可以输入自定义明文字符串，点击按钮进行加密，并展示密文字符串。加密成功后弹出提示信息。
- 点击按钮，对上一步得到的密文字符串进行解密，展示解密得到的明文字符串，该字符串应该和你在上一步输入的明文字符串相同。解密成功后弹出提示信息。

这是助教实现的图形界面，供大家参考：

A screenshot of a Java Swing window titled "RSA". The window has a standard Mac OS title bar with minimize, maximize, and close buttons. The interface is divided into several sections. The "Key" section at the top has a label "Select key size (bits):" followed by a dropdown menu currently showing "1024". Below this is a section titled "Generate RSA Keys" containing a "Generate Keys" button. Underneath are three text input fields labeled "Public Key (n):", "Public Key (e):", and "Private Key (d):". The next section is titled "Encrypt" and contains a "Plaintext (string):" text input field, an "Encrypt" button, and a "Ciphertext (Base64 string):" text input field. The final section is titled "Decrypt" and contains a "Ciphertext (Base64 string):" text input field, a "Decrypt" button, and a "Decrypted Plaintext (string):" text input field.

此外，还要注意程序的鲁棒性：

- 在未生成密钥时就点击加密或解密按钮，应该弹出错误提示，要求用户先生成密钥。
- 待加密(解密)的字符串为空时，点击加密(解密)按钮，应该弹出错误提示，要求用户输入非空字符。
- 输入一段不合法的密文字符串时，点击解密按钮，应弹出错误提示，要求用户输入合法密文。

注意：

- 对同一段明文，利用同一组密钥连续先后加密，可能会得到不同的密文。这是正常现象。

- 明文字符串只需支持常用ASCII字符。
- 你任意输入一段明文字符串进行加密，删除得到的密文字符串中间的几个字符，即可得到非法的密文字符串。
- 整数n、d和密文字符串的长度很长，注意换行输出。解密前请注意忽略密文中的空格和换行。
- 你可以使用`tkinter.messagebox`来生成弹窗。

图形界面和鲁棒性测试的每个小功能点都占据10分的分值。在作业报告中，你需要针对上述的功能和鲁棒性测试，截图说明你的实现是满足要求的。